

Topografía e hidroperíodo intermareales a 10 m desde Sentinel-2 con la propagación de la marea estimada en las propias imágenes: una capa física para cartografiar praderas de *Zostera noltei*

[Autores — POR RELLENAR]

[Afilaciones — POR RELLENAR]; correspondencia: [correo]

CARTOGRASS 2026, Cartagena, 24–26 de noviembre. Modalidad: póster.

Resumen. La distribución de las praderas intermareales de *Zostera noltei* está controlada por la elevación del sustrato y el hidroperíodo que ésta impone; ambos siguen sin cartografiarse en la mayoría de las rías, y el LiDAR aéreo registra la lámina de agua donde vuela con marea. El método de la línea de agua permite invertir la elevación de cada píxel a partir del archivo Sentinel-2 y del nivel de marea de cada adquisición, pero los productos publicados asignan a cada imagen un único nivel, tomado de un modelo oceánico o de un mareógrafo; dentro de un estuario la onda de marea se retrasa y se deforma al propagarse, y el error de cota crece de forma sistemática hacia el interior. Presentamos MAREA, que estima ese retardo a partir del propio archivo: cada píxel intermareal es un mareógrafo binario (mojado/seco) y, por bandas de 3 km de distancia a la bocana, el retardo se obtiene maximizando una verosimilitud de Bernoulli perfilada, monótono hacia el interior, con intervalo bootstrap. En cuatro estuarios con pares de mareógrafos (Ferrol, Escalda, Ems-Dollard, mar de Frisia) los retardos estimados (63 y 129 min) siguen a los medidos (51 y 88) y reducen el error del nivel interior un 42–46 %. Los mapas de elevación alcanzan 0,19 m de RMSE frente a RTK-GNSS en la ría de Villaviciosa y 0,33–0,44 m frente a la batimetría Vaklodingen, con pendientes de 0,65–0,81, mejor que la alternativa logística publicada (0,48–0,78 m). De cada mapa se derivan el hidroperíodo y la zonación por píxel, la variable física que delimita el hábitat potencial de la pradera. Ejecutado sin supervisión sobre 130 celdas de la costa cantábrica y gallega (286 km² de intermareal), el producto se ofrece como capa base para la cartografía de *Z. noltei* en el Atlas. Código y datos abiertos.

Palabras clave: *Zostera noltei*; hidroperíodo; topografía intermareal; Sentinel-2; propagación de la marea.

Intertidal topography and hydroperiod at 10 m from Sentinel-2 with the tidal propagation estimated from the imagery itself: a physical layer for mapping *Zostera noltei* meadows

[Authors — TO FILL]

[Affiliations — TO FILL]; corresponding author: [e-mail]

Abstract. The distribution of intertidal *Zostera noltei* meadows is controlled by substrate elevation and the hydroperiod it imposes; both remain unmapped in most rías, and airborne LiDAR records the water surface wherever it flies at high tide. The waterline method inverts the elevation of every pixel from the Sentinel-2 archive and the tide level of each acquisition, but published products assign each image a single level, from an ocean model or a gauge; inside an estuary the tidal wave lags and deforms as it propagates, and the elevation error grows systematically inland. We present MAREA, which estimates that lag from the archive itself: every intertidal pixel is a binary tide gauge (wet/dry, NDWI on openEO cubes masked with SCL) and, per 3-km band of distance from the mouth, the lag maximises a profiled Bernoulli likelihood, monotone inland, with a bootstrap interval. In four estuaries with gauge pairs (Ferrol, Scheldt, Ems-Dollard, Wadden Sea) the estimated lags (63 and 129 min) track the measured ones (51 and 88) and cut the interior level error by 42–46 %. The elevation maps reach 0.19 m RMSE against RTK-GNSS in the Ría de Villaviciosa and 0.33–0.44 m against the Vaklodingen

bathymetry, with slopes of 0.65–0.81, better than the published logistic alternative (0.48–0.78 m). From each map follow the hydroperiod and zonation per pixel, the physical variable that bounds the potential habitat of the meadow and allows it to be tracked in time series. Run unattended over 130 cells of the Cantabrian and Galician coast (286 km² of intertidal ground), the product is offered as a base layer for mapping *Z. noltei* in the Atlas. Open code and data.

Keywords: *Zostera noltei*; hydroperiod; intertidal topography; Sentinel-2; tidal propagation.